

Chuyên đề 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp	2
Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước	3
Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán	5
Dạng 4. Suy luận toán học	6
LỜI GIẢI THAM KHẢO	8
Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp	8
Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước	12
Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán	21
Dạng 4. Suy luận toán học	26

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp

- Câu 1.** Cho $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \mid \frac{2n-5}{n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$. Số tập con của tập hợp A bằng
A. 8. B. 16. C. 32. D. 32.
- Câu 2.** Tập hợp $A = \left\{ x = \frac{2n+6}{n-2} \mid x \in \mathbb{N}; n \in \mathbb{N} \right\}$ có bao nhiêu tập hợp con?
A. 4. B. 8. C. 16. D. 1.
- Câu 3.** Cho tập $X = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 + x - 6 = 0\} = \{a\}$, $Y = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n^a \leq 16\}$. Có bao nhiêu tập A thỏa mãn hệ bao hàm thức $X \subset A \subset Y$?
A. 12. B. 8. C. 6. D. 16.
- Câu 4.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 3\}$, $B = \{0; 1; 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4) = 0\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $(A \setminus B) \cup C = \{-2; -1; 2; 3\}$. B. $C_{\mathbb{N}}B = \emptyset$.
C. $(B \cap C) \setminus A = \{1\}$. D. $C_{A \cup B}C = \{-1; 0\}$.
- Câu 5.** Cho tập hợp $A = \{(x; y) \mid x^2 - 25 = y(y+6); x, y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{(4; -3); (-4; -3)\}$ và tập hợp M . Biết $A \setminus B = M$, số phần tử của tập hợp M là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
- Câu 6.** Cho tập hợp $C_{\mathbb{R}}A = [0; \sqrt{5}]$ và $C_{\mathbb{R}}B = (-5; 0) \cup (\sqrt{5}; 4)$. Tập $C_{\mathbb{R}}(A \cap B)$ là:
A. $(-5; 4]$. B. $\emptyset$.
C. $(-5; 4)$. D. $(-\infty; -5) \cup (4; +\infty)$.
- Câu 7.** Cho tập $M = \{(x; y) \mid x, y \in \mathbb{R} \text{ và } x^2 + y^2 \leq 0\}$. Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử?
A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.
- Câu 8.** Cho các tập hợp: $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x - 4| < 10\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 8 < -3x + 5\}$, $E = [-2; 5]$. Tìm tập hợp $(C \cap D) \cup E$.
A. $[-3; 7]$. B. $(-2; -1) \cup \left(\frac{13}{3}; 5\right)$.
C. $(-3; 7)$. D. $[-2; 5]$.
- Câu 9.** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2 - 10x + 21)(x^3 - x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < 2x + 1 < 5\}$ khi đó tập $X = A \cup B$ là:
A. $X = \emptyset$. B. $X = \{3; 7\}$. C. $X = \{-1; 0; 1\}$. D. $X = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$.
- Câu 10.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$, $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 = 0\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên, có bao nhiêu tập hợp rỗng?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 11.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên có bao nhiêu tập rỗng?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 12. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^4 - 5x^3 + 4x^2 = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^5 + 3x^3 - 4x = 0\}$. Có bao nhiêu tập hợp X có ba phần tử trong đó có đúng một phần tử âm và hai phần tử dương thỏa mãn $A \setminus B \subset X \subset A \cup B$?

A. 0.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 13. Cho Y là tập hợp các số lẻ có ba chữ số và chia 7 dư 2. Hỏi Y có bao nhiêu phần tử?

A. 129.

B. 64.

C. 63.

D. 126.

Câu 14. Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 9, B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 3, C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $B \subset A$ và $C \subset A$.B. $A \subset B$ và $C \subset B$.C. $A = B = C$.D. $A \subset B \subset C$.

Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 15. Cho các tập hợp khác rỗng $\left[m-1; \frac{m+3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Gọi S là tập hợp các giá nguyên dương của m để $A \cap B \neq \emptyset$. Khi đó, số tập hợp con của S là

A. 4.

B. 8.

C. 16.

D. vô số.

Câu 16. Tìm Cho hai tập hợp $A = (-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$ và $B = [m-1; m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Các giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m > 2 \end{cases}$.B. $\begin{cases} m < -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$.C. $-2 < m \leq 2$.D. $-2 < m < 2$.

Câu 17. Cho m là một tham số thực và hai tập hợp khác rỗng: $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị của m để $A \cap B = \emptyset$ là

A. $m \geq \frac{5}{6}$.B. $m < -\frac{2}{3}$.C. $m \leq \frac{5}{6}$.D. $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Câu 18. Cho tập hợp $A = (2; 4)$, $B = (m; m+1)$. Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B$ là một khoảng trên trục số?

A. $1 < m < 3$.B. $2 < m < 4$.C. $1 < m < 4$.D. $m > 4$.

Câu 19. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \leq 25\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 2020\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thỏa $A \cap B = \emptyset$

A. 3987.

B. 3988.

C. 3989.

D. 2020.

Câu 20. Cho hai tập hợp $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{8}{|x-5|} > 1\right\}$ và $B = \{(x-m)^2 < 9\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A .

A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 1.

Câu 21. Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

A. 2.

B. 5.

C. 13.

D. 25.

Câu 22. Cho hai tập hợp bằng nhau là $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-2| = |x^2 - 3x + 1|\}$ và $B = \{b, c\}$. Giá trị biểu thức $M = b^3 + c^3$ bằng

A. 62.

B. 26.

C. 82.

D. 28.

Câu 23. Cho hai tập hợp $P = [3m-6; 4)$ và $Q = (-2; m+1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$.B. $3 < m < \frac{10}{3}$.C. $m \geq 3$.D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

Câu 24. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

A. 3.

B. 399.

C. 398.

D. 2.

- Câu 25.** Cho hai tập hợp $M = [2m - 1; 2m + 5]$ và $N = [m + 1; m + 7]$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là
A. 4. **B.** -2. **C.** 6. **D.** 10.
- Câu 26.** Cho 2 tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0\}$,
 $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x^2 + x)(3x - 12m) = 0\}$, với giá trị nào của m thì $A = B$?
A. $\frac{1}{2}$. **B.** -2. **C.** 2. **D.** $-\frac{1}{2}$.
- Câu 27.** Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m - 1; \frac{m + 3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$.
Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
A. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. **B.** $(-2; 3)$.
C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. **D.** $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.
- Câu 28.** Cho hai tập khác rỗng $A = (m - 2; 5]$ và $B = (-2; 2m + 4), \forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.
A. 8. **B.** 10. **C.** 9. **D.** 7.
- Câu 29.** Cho hai tập khác rỗng $A = (m - 1; 4]$ và $B = (-2; 2m + 2), \forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.
A. 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 7.
- Câu 30.** Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m - 1; 4], B = (-2; 2m + 2], m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.
A. $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5)$. **C.** $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5]$.
- Câu 31.** Cho các tập hợp $A = (3; 3a - 1)$ và $B = [a + 1; 2a + 3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để $A \cap B \neq \emptyset$.
A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** Vô số.
- Câu 32.** Cho hai tập hợp $A = [-3; -1] \cup [2; 4]; B = (m - 1; m + 2)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.
A. $|m| > 5$. **B.** $|m| < 5$ và $m \neq 0$. **C.** $m > 0$. **D.** $1 \leq m \leq 3$.
- Câu 33.** Cho tập hợp $A = (m; m + 2], B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x - 1 < 5\}$. Điều kiện của m để $A \cap B = \emptyset$ là:
A. $m < 6$. **B.** $-4 < m < 6$. **C.** $-4 \leq m < 6$. **D.** $m \geq -4$.
- Câu 34.** Cho tập hợp $A = [1 - 2m; 5 - 2m], B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8 - 5m\}$ (m là tham số). Tất cả giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là
A. $m \geq 1$. **B.** $m \leq 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \geq \frac{7}{3}$.
- Câu 35.** Cho hai tập hợp $A = [m - 2; m + 5]$ và $B = [0; 4]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $B \subset A$.
A. $m \leq -1$. **B.** $-1 \leq m \leq 2$. **C.** $-1 < m < 2$. **D.** $m \geq 2$.
- Câu 36.** Cho hai tập khác rỗng $A = (m - 1; 4], B = (-2; 2m + 2], m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.
A. $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5]$.
C. $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5)$.
- Câu 37.** Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m - 1; 4], B = (-2; 2m + 2)$. Với giá trị nào của m thì $A \subset B$.
A. $1 < m < 5$. **B.** $-2 < m < 5$. **C.** $1 < m$. **D.** $-1 \leq m < 5$.
- Câu 38.** Cho hai tập hợp $A = [0; 5]; B = (2a; 3a + 1], a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$?

$$\begin{array}{llll} \text{A. } -\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}. & \text{B. } -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}. & \text{C. } \begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a \geq \frac{5}{2} \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a > \frac{5}{2} \end{cases} \end{array}$$

Câu 39. Cho tập hợp $A = (0; +\infty)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid mx^2 - 4x + m - 3 = 0\}$, m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m để B có đúng hai tập hợp con và $B \subset A$.

- A. 2. B. 0. C. Vô số. D. 1.

Câu 40. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

$$\begin{array}{llll} \text{A. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases} & \text{B. } -2 < m < 4. & \text{C. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases} \end{array}$$

Câu 41. Cho số thực $m < 0$. Tìm điều kiện cần và đủ để hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ có giao khác tập rỗng.

- A. $m \leq -2$. B. $-2 \leq m < 0$. C. $-2 < m < 0$. D. $-2 < m < 2$.

Câu 42. Cho hai tập hợp $A = (-20; 20)$ và $B = [2m-4; 2m+2)$ (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$?

- A. 16. B. 18. C. 15. D. 17.

Câu 43. Cho các tập hợp $A = [-3; 1]$, $B = (m-1; m+2]$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để $A \cap B = \emptyset$?

- A. 4040. B. 4030. C. 4032. D. 4034.

Câu 44. Cho hai tập hợp khác tập rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; -2m+6]$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên của m để $A \subset B$ là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán

Câu 45. Lớp 10B₁ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B₁ là:

- A. 9. B. 10. C. 18. D. 28.

Câu 46. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý và 19 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?

- A. 7. B. 10. C. 4. D. 17.

Câu 47. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 11B₁ có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 11B₁ có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi.

- A. 4. B. 7. C. 11. D. 20.

Câu 48. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

- A. 20. B. 45. C. 38. D. 21.

Câu 49. Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

A. 11. **B. 34.** **C. 1.** **D. 20.**

Câu 50. Lớp 10A1 có 45 học sinh, trong đó có 17 bạn thích chơi bóng đá, 25 bạn thích chơi bóng rổ và 13 bạn không thích chơi môn bóng nào trong hai môn trên. Số học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ là

A. 32. **B. 42.** **C. 3.** **D. 10.**

Câu 51. Trong lớp 10C2 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 12 học sinh vừa giỏi môn Toán và Lý. 8 học sinh vừa giỏi môn Lý và Hóa. 9 học sinh vừa giỏi môn Toán và Hóa, trong đó có đúng 11 học sinh chỉ giỏi đúng 2 môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa?

A. 4. **B. 7.** **C. 5.** **D. 6.**

Câu 52. Trong đợt khảo sát chất lượng, lớp 10C có 11 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 8 học sinh đạt điểm giỏi môn Lý, 5 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh đạt điểm giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 16 học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá)?

A. 7. **B. 8.** **C. 5.** **D. 6.**

Câu 53. Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 20. **B. 15.** **C. 5.** **D. 10.**

Câu 54. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

A. 9. **B. 10.** **C. 18.** **D. 28.**

Câu 55. Ba lớp 10A, 10B và 10C tham gia quyên góp sách cũ cho học sinh vùng lũ lụt. Tổng số sách mà ba lớp quyên góp được là 448. Trong đó, số sách lớp 10A nhiều hơn số sách lớp 10B là 32 quyển nhưng lại ít hơn số sách lớp 10C là 6 quyển. Hỏi lớp 10A quyên góp được bao nhiêu quyển sách cũ?

A. 126. **B. 164.** **C. 158.** **D. 160.**

Câu 56. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi Toán, 20 học sinh giỏi Văn và 12 học sinh giỏi không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn?

A. 16. **B. 8.** **C. 4.** **D. 18.**

Dạng 4. Suy luận toán học

Câu 57. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P : “tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”

A. $\bar{P}: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) : 6"$. **B.** $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

C. $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) : 6"$. **D.** $\bar{P}: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

Câu 58. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11. **B.** $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5. **D.** $\exists n \in \mathbb{Z}, 2n^2 - 8 = 0$.

Câu 59. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. “ $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số chính phương”. **B.** “ $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số lẻ”.

C. “ $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ là số lẻ”. **D.** “ $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 6”.

Câu 60. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 3. **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, |x| < 3 \Leftrightarrow x < 3$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 \neq x-1$. **D.** $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.

Câu 61. Tính tổng các giá trị n nguyên sao cho $(n+5):(2n-1)$. Mệnh đề nào đúng?

- A. 12.** **B. 11.** **C. 2.** **D. 4.**
- Câu 62.** Gọi X_m là tập tất cả các bội của m trong tập các số nguyên $\mathbb{Z}$. Tìm mối liên hệ giữa m và n sao cho $X_m \cap X_n = X_{mn}$.
- A.** m là bội số của n . **B.** n là bội số của m .
C. m, n nguyên tố cùng nhau. **D.** $m.n$ là số nguyên tố.
- Câu 63.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào **sai**?
- A.** $\exists x \in \mathbb{Z}, 2x^2 - 8 = 0$.
B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 11n + 2)$ chia hết cho 11.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.
- Câu 64.** Cho n là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng?
- A.** $\forall n, n(n+1)$ là số lẻ.
B. $\forall n, n(n+1)$ là số chính phương.
C. $\forall n, n(n+1)(n+2)$ là số chia hết cho 24.
D. $\exists n, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 8.
- Câu 65.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào **sai**?
- A.** $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 17n + 1)$ chia hết cho 17. **B.** $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13. **D.** $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 4 = 0$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Tập con, các phép toán trên tập hợp

Câu 1. Cho $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \mid \frac{2n-5}{n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$. Số tập con của tập hợp A bằng

A. 8.

B. 16.

C. 32.

D. 32.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \frac{2n-5}{n+1} = 2 - \frac{7}{n+1}$$

$$\text{Vì } \frac{2n-5}{n+1} \in \mathbb{Z} \text{ nên } \frac{7}{n+1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow n+1 \text{ là một ước của } 7.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n+1=7 \\ n+1=1 \\ n+1=-7 \\ n+1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=6 \\ n=0 \\ n=-8 \\ n=-2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ tập A có 4 phần tử

Vậy số tập con của tập hợp A là $2^4 = 16$.

Câu 2. Tập hợp $A = \left\{ x = \frac{2n+6}{n-2} \mid x \in \mathbb{N}; n \in \mathbb{N} \right\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. 4.

B. 8.

C. 16.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } x = \frac{2n+6}{n-2} = 2 + \frac{10}{n-2}.$$

$$\text{Khi đó } x \in \mathbb{N} \Rightarrow 10:(n-2) \Rightarrow \begin{cases} n-2=-1 \\ n-2=1 \\ n-2=2 \\ n-2=-2 \\ n-2=5 \\ n-2=-5 \\ n-2=10 \\ n-2=-10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=1 \Rightarrow x=-8(l) \\ n=3 \Rightarrow x=12 \\ n=4 \Rightarrow x=7 \\ n=0 \Rightarrow x=-3(l) \\ n=7 \Rightarrow x=4 \\ n=-3(l) \\ n=12 \Rightarrow x=3 \\ n=-8(l) \end{cases}.$$

Suy ra tập hợp A có 4 phần tử.

Vậy tập hợp A có $2^4 = 16$ tập hợp con.

Câu 3. Cho tập $X = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 + x - 6 = 0\} = \{a\}$, $Y = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n^a \leq 16\}$. Có bao nhiêu tập A thỏa mãn hệ bao hàm thức $X \subset A \subset Y$?

A. 12.

B. 8.

C. 6.

D. 16.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } x^2 + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \text{ (N)} \\ x=-3 \text{ (L)} \end{cases} \text{ nên } X = \{2\} = \{a\} \Rightarrow a=2$$

$$a=2 \Rightarrow 1 \leq n^2 \leq 16 \Rightarrow n \in \{1; 2; 3; 4\} \Rightarrow Y = \{1; 2; 3; 4\}$$

Theo đề bài: $X \subset A \subset B \Leftrightarrow \{2\} \subset A \subset \{1; 2; 3; 4\}$.

Các tập A thỏa mãn là $\{2\}, \{1; 2\}, \{2; 3\}, \{2; 4\}, \{1; 2; 3\}, \{1; 2; 4\}, \{2; 3; 4\}, \{1; 2; 3; 4\}$. Có 8 tập hợp.

Câu 4. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 3\}$, $B = \{0; 1; 3\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4) = 0\}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $(A \setminus B) \cup C = \{-2; -1; 2; 3\}$.

B. $C_{\mathbb{N}}B = \emptyset$.

C. $(B \cap C) \setminus A = \{1\}$.

D. $C_{A \cup B}C = \{-1; 0\}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \\ x = \pm 2 \end{cases} \text{ mà nên } C = \{1; -2; 2; 3\}$$

$|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$ do $x \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$

Khi đó $A \setminus B = \{-2; -1; 2\}$ nên $(A \setminus B) \cup C = \{-2; -1; 1; 2; 3\}$ do đó loại **A**.

$B \cap C = \{1; 3\}$ nên $(B \cap C) \setminus A = \{3\}$ nên loại **C**.

$A \cup B = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$ nên $C_{A \cup B}C = \{-1; 0\}$ vậy chọn **D**.

Câu 5. Cho tập hợp $A = \{(x; y) \mid x^2 - 25 = y(y + 6); x, y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{(4; -3); (-4; -3)\}$ và tập hợp M . Biết $A \setminus B = M$, số phần tử của tập hợp M là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^2 - 25 = y(y + 6) \Leftrightarrow x^2 - (y + 3)^2 = 16 \Leftrightarrow (|x| + |y + 3|)(|x| - |y + 3|) = 16$

Vì $|x| + |y + 3| \geq |x| - |y + 3|$ và $|x| + |y + 3| \geq 0$ nên $|x| - |y + 3| \geq 0$

Do đó $(|x| + |y + 3|)(|x| - |y + 3|) = 16$ khi các trường hợp sau xảy ra:

$$* \begin{cases} |x| + |y + 3| = 16 \\ |x| - |y + 3| = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = \frac{17}{2} \\ |y + 3| = \frac{15}{2} \end{cases} \text{ loại do } x, y \in \mathbb{Z}$$

$$* \begin{cases} |x| + |y + 3| = 8 \\ |x| - |y + 3| = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = 5 \\ |y + 3| = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 5 \\ y + 3 = \pm 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 5 \\ y = 0 \\ y = -6 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} |x| + |y + 3| = 4 \\ |x| - |y + 3| = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = 4 \\ |y + 3| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 4 \\ y = -3 \end{cases}$$

Do đó $A = \{(5; 0); (5; -6); (-5; 0); (-5; -6); (4; -3); (-4; -3)\}$

$\Rightarrow M = \{(5; 0); (5; -6); (-5; 0); (-5; -6)\}$

$\Rightarrow$ số phần tử của tập hợp M bằng 4.

Câu 6. Cho tập hợp $C_{\mathbb{R}}A = [0; \sqrt{5}]$ và $C_{\mathbb{R}}B = (-5; 0) \cup (\sqrt{5}; 4)$. Tập $C_{\mathbb{R}}(A \cap B)$ là:

A. $(-5; 4]$.

B. $\emptyset$.

C. $(-5; 4)$.

D. $(-\infty; -5) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A = [0; \sqrt{5}] \Rightarrow A = (-\infty; 0) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$

$C_{\mathbb{R}} B = \mathbb{R} \setminus B = (-5; 0) \cup (\sqrt{5}; 4) \Rightarrow B = (-\infty; -5] \cup [0; \sqrt{5}] \cup [4; +\infty)$.

$\Rightarrow A \cap B = (-\infty; -5] \cup [4; +\infty)$

$\Rightarrow C_{\mathbb{R}} (A \cap B) = \mathbb{R} \setminus (A \cap B) = (-5; 4)$.

Câu 7. Cho tập $M = \{(x; y) | x, y \in \mathbb{R} \text{ và } x^2 + y^2 \leq 0\}$. Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\begin{cases} x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ y^2 \geq 0, \forall y \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 0$.

Mà $x^2 + y^2 \leq 0$ nên chỉ xảy ra khi $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$.

Do đó ta suy ra $M = \{(0; 0)\}$ nên M có 1 phần tử.

Câu 8. Cho các tập hợp: $C = \{x \in \mathbb{R} | |2x - 4| < 10\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} | 8 < |-3x + 5|\}$, $E = [-2; 5]$.

Tìm tập hợp $(C \cap D) \cup E$.

A. $[-3; 7]$.

B. $(-2; -1) \cup (\frac{13}{3}; 5)$.

C. $(-3; 7)$.

D. $[-2; 5]$.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

♦ $C = \{x \in \mathbb{R} | |2x - 4| < 10\} \Rightarrow C = (-3; 7)$.

♦ $D = \{x \in \mathbb{R} | 8 < |-3x + 5|\} \Rightarrow D = (-\infty; -1) \cup (\frac{13}{3}; +\infty)$.

♦ $\Rightarrow C \cap D = (-3; -1) \cup (\frac{13}{3}; 7) \Rightarrow (C \cap D) \cup E = (-3; 7)$.

Câu 9. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} | (x^2 - 10x + 21)(x^3 - x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} | -3 < 2x + 1 < 5\}$ khi đó tập $X = A \cup B$ là:

A. $X = \emptyset$.

B. $X = \{3; 7\}$.

C. $X = \{-1; 0; 1\}$.

D. $X = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$.

Lời giải

Chọn D

Giải phương trình $\begin{cases} x^2 - 10x + 21 = 0 \\ x^3 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 7 \\ x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$. Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$

Giải bất phương trình $-3 < 2x + 1 < 5 \Leftrightarrow -2 < x < 2$. Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên chọn $B = \{-1; 0; 1\}$

Giải bất phương trình $A \cup B = \{-1; 0; 1; 3; 7\}$

- Câu 10.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$, $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 = 0\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên, có bao nhiêu tập hợp rỗng?
- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải

Chọn C

♦ Ta có $\sqrt{x+1} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x+1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -1 \Rightarrow A = \{-1\} \neq \emptyset$.

♦ Ta có $\frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x \neq 0 \\ x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 4 \text{ (vô nghiệm)} \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow B = \emptyset$.

♦ Ta có $x^2 + x + 1 = 0$ (vô nghiệm) $\Rightarrow C = \emptyset$.

♦ Ta có $|x-2| = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow D = \{2\}$.

Vậy có hai tập hợp rỗng là tập B và C .

- Câu 11.** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x+1} = 0\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0\right\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 0\}$. Trong tất cả các tập hợp trên có bao nhiêu tập rỗng?
- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải

Ta có, với $x \geq -1$: $\sqrt{x+1} = 0 \Leftrightarrow x = -1$ nên $A = \{-1\}$.

Ta có, với $x \neq 0$; $x \neq 4$: $\frac{x^2}{x^2 - 4x} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (loại). Nên $B = \emptyset$.

Ta có: $x^2 + x + 1 = 0$ vô nghiệm. Nên $C = \emptyset$.

Ta có: $|x-2| = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ Nên $D = \{2\}$.

Vậy trong tất cả các tập hợp trên có hai tập rỗng.

- Câu 12.** Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^4 - 5x^3 + 4x^2 = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^5 + 3x^3 - 4x = 0\}$. Có bao nhiêu tập hợp X có ba phần tử trong đó có đúng một phần tử âm và hai phần tử dương thỏa mãn $A \setminus B \subset X \subset A \cup B$?
- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $x^4 - 5x^3 + 4x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 5x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ x^2 - 5x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (n)} \\ x = 4 \text{ (n)} \\ x = 1 \text{ (n)} \end{cases}$.

Khi đó: $A = \{0; 1; 4\}$.

$x^5 + 3x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow x(x^4 + 3x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^4 + 3x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 1 \\ x^2 = -4 \text{ (vn)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (n)} \\ x = -1 \text{ (n)} \\ x = 1 \text{ (n)} \end{cases}$.

Khi đó: $B = \{-1; 0; 1\}$.

$A \setminus B = \{4\}$; $A \cup B = \{-1; 0; 1; 4\}$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow X = \{-1; 1; 4\}$. Vậy có 1 tập hợp thỏa đề.

Câu 13. Cho Y là tập hợp các số lẻ có ba chữ số và chia 7 dư 2. Hỏi Y có bao nhiêu phần tử?

- A. 129. B. 64. C. 63. D. 126.

Lời giải

Chọn B

Gọi X là một phần tử của tập Y .

Do X chia 7 dư 2 nên $X = 7k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$).

Vì X là số lẻ nên $(7k + 2)$ là số lẻ $\Rightarrow k$ là số lẻ $\Rightarrow k = 2m + 1$ ($m \in \mathbb{N}$).

$$\Rightarrow X = 7.(2m + 1) + 2 = 14m + 9$$

$$\text{Do } X \text{ là số có ba chữ số nên: } 100 \leq 14m + 9 \leq 999 \Rightarrow \frac{13}{2} \leq m \leq \frac{495}{7}$$

$m \in \mathbb{N} \Rightarrow m = 7, 8, 9, \dots, 70$. Vậy có tập Y có 64 phần tử.

Câu 14. Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 9, B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 3, C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $B \subset A$ và $C \subset A$. B. $A \subset B$ và $C \subset B$. C. $A = B = C$. D. $A \subset B \subset C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có A là tập các số nguyên dương chia hết cho 9 $\Rightarrow A = \{x | x = 9a, a \in \mathbb{Z}_+^*\} = \{x | x = 3.3a, a \in \mathbb{Z}_+^*\}$.

B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 3 $\Rightarrow B = \{x | x = 3b, b \in \mathbb{Z}_+^*\}$.

C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6 $\Rightarrow C = \{x | x = 6c, c \in \mathbb{Z}_+^*\} = \{x | x = 2.3c, c \in \mathbb{Z}_+^*\}$.

Do đó suy ra $A \subset B$ và $C \subset B$.

Dạng 2. Định m thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 15. Cho các tập hợp khác rỗng $\left[m - 1; \frac{m + 3}{2}\right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để $A \cap B \neq \emptyset$. Khi đó, số tập hợp con của S là

- A. 4. B. 8. C. 16. D. vô số.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \text{ thì điều kiện là } \begin{cases} m - 1 < \frac{m + 3}{2} \\ m - 1 < -3 \\ \frac{m + 3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5).$$

Vì $m \in \mathbb{N}^* \Rightarrow m \in \{3; 4\} \Rightarrow S = \{3; 4\}$.

Số tập hợp con của S là $2^2 = 4$.

Câu 16. Tìm Cho hai tập hợp $A = (-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$ và $B = [m - 1; m + 2)$, $m \in \mathbb{R}$. Các giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m > 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m < -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$. C. $-2 < m \leq 2$. D. $-2 < m < 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $B \neq \emptyset, \forall m \in \mathbb{R}$.

Giả sử $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow -3 < m-1 < m+2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 < m \leq 2$.

Vậy $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$.

Câu 17. Cho m là một tham số thực và hai tập hợp khác rỗng: $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị của m để $A \cap B = \emptyset$ là

- A.** $m \geq \frac{5}{6}$. **B.** $m < -\frac{2}{3}$. **C.** $m \leq \frac{5}{6}$. **D.** $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Lời giải**Chọn D**

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 1-2m \leq m+3 \\ m+3 < 8-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -\frac{2}{3} \\ m < \frac{5}{6} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}.$$

Câu 18. Cho tập hợp $A = (2; 4)$, $B = (m; m+1)$. Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B$ là một khoảng trên trục số?

- A.** $1 < m < 3$. **B.** $2 < m < 4$. **C.** $1 < m < 4$. **D.** $m > 4$.

Lời giải**Chọn C**

Biểu diễn tập hợp $A = (2; 4)$ trên trục số, ta thấy $A \cap B = \emptyset$ khi tham số m thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: $m < m+1 \leq 2 < 4 \Leftrightarrow m \in D_1 = (-\infty; 1]$.

Trường hợp 2: $2 < 4 \leq m < m+1 \Leftrightarrow m \in D_2 = [4; +\infty)$.

Tập hợp các giá trị m thỏa mãn đề bài là $D = \mathbb{R} \setminus (D_1 \cup D_2) = (1; 4)$.

Câu 19. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \leq 25\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 2020\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thỏa $A \cap B = \emptyset$

- A.** 3987. **B.** 3988. **C.** 3989. **D.** 2020.

Lời giải

Ta có: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \leq 25\} \Rightarrow A = [m-25; m+25]$

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq 2020\} \Rightarrow B = (-\infty; -2020] \cup [2020; +\infty)$

Để $A \cap B = \emptyset$ thì $-2020 < m-25 < m+25 < 2020$ (1)

Khi đó (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} m-25 > -2020 \\ m+25 < 2020 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1995 \\ m < 1995 \end{cases} \Rightarrow -1995 < m < 1995$.

Vậy có 3989 giá trị nguyên m thỏa mãn.

Câu 20. Cho hai tập hợp $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{8}{|x-5|} > 1\right\}$ và $B = \{(x-m)^2 < 9\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A .

A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \frac{8}{|x-5|} > 1 \Leftrightarrow |x-5| < 8 \Leftrightarrow -8 < x-5 < 8 \Leftrightarrow -3 < x < 13 \Rightarrow A = (-3; 13)$$

$$\text{Mặt khác } (x-m)^2 < 9 \Leftrightarrow -3 < x-m < 3 \Leftrightarrow -3+m < x < 3+m \Rightarrow B = (-3+m; 3+m)$$

$$\text{Tập hợp B là tập hợp con của tập A khi } \begin{cases} -3+m > -3 \\ 3+m < 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m < 10 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < 10.$$

Câu 21. Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

A. 2.

B. 5.

C. 13.

D. 25.

Lời giải

Chọn A

Ta có $A = [4; 7]$, $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$. Khi đó:

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b-1=4 \\ 3a-b+5=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b=5 \\ 3a-b=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases} \Rightarrow M = a^2 + b^2 = 2.$$

Câu 22. Cho hai tập hợp bằng nhau là $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-2| = |x^2-3x+1|\}$ và $B = \{b, c\}$. Giá trị biểu thức $M = b^3 + c^3$ bằng

A. 62.

B. 26.

C. 82.

D. 28.

Lời giải

Chọn D

Ta có:

$$\begin{aligned} |x-2| &= |x^2-3x+1| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+1 = x-2 \\ x^2-3x+1 = 2-x \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-4x+3=0 \\ x^2-2x-1=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=1 & (n) \\ x=3 & (n) \\ x=1 \pm \sqrt{2} & (l) \end{cases} \text{ do } x \in \mathbb{Z} \Rightarrow A = \{1; 3\} \end{aligned}$$

$$\text{Mà } B = A \Rightarrow B = \{1; 3\} \Rightarrow M = b^3 + c^3 = 28.$$

Câu 23. Cho hai tập hợp $P = [3m-6; 4)$ và $Q = (-2; m+1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$.

B. $3 < m < \frac{10}{3}$.

C. $m \geq 3$.

D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

Lời giải

Chọn A

Vì P, Q là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} 3m-6 < 4 \\ m+1 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{10}{3} \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < \frac{10}{3}$$

$$\text{Để } P \setminus Q = \emptyset \Leftrightarrow P \subset Q$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3m-6 > -2 \\ m+1 \geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{4}{3} \\ m \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{Kết hợp với điều kiện ta có } 3 \leq m < \frac{10}{3}$$

Câu 24. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

A. 3.

B. 399.

C. 398.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Vì A, B là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} m-1 < 5 \\ 3 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 6 \\ m < \frac{2017}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m < 6.$$

$$\text{Để } A \setminus B = \emptyset \text{ thì } A \subset B \text{ ta có điều kiện: } \begin{cases} 3 \leq m-1 \\ 5 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 \leq m \\ m < 403 \end{cases} \Leftrightarrow 4 \leq m < 403.$$

Kết hợp điều kiện, $4 \leq m < 6$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 25. Cho hai tập hợp $M = [2m-1; 2m+5]$ và $N = [m+1; m+7]$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

A. 4.

B. -2.

C. 6.

D. 10.

Lời giải

Chọn A

Nhận thấy M, N là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 thì ta có các trường hợp sau:

$$* 2m-1 \leq m+1 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [-4; 2] \quad (1)$$

Khi đó $M \cup N = [2m-1; m+7]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(m+7) - (2m-1) = 10 \Leftrightarrow m = -2 \text{ (thỏa mãn (1))}.$$

$$* 2m-1 \leq m+7 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [2; 8] \quad (2)$$

Khi đó $M \cup N = [m+1; 2m+5]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(2m+5) - (m+1) = 10 \Leftrightarrow m = 6 \text{ (thỏa mãn (2))}.$$

Vậy Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là $-2+6=4$.

Câu 26. Cho 2 tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0\}$,

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x^2+x)(3x-12m)=0\}, \text{ với giá trị nào của } m \text{ thì } A=B?$$

A. $\frac{1}{2}$.

B. -2.

C. 2.

D. $-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Xét tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0\}$ ta có: $(2x-x^2)(2x^2-3x-2)=0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-x^2=0 \\ 2x^2-3x-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=-\frac{1}{2} \\ x=2 \end{cases} \Rightarrow A = \left\{0; -\frac{1}{2}; 2\right\}.$$

$$\text{Xét tập hợp } B = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x^2+x)(3x-12m)=0\} = \left\{0; -\frac{1}{2}; 4m\right\}.$$

$$\text{Để } A=B \Leftrightarrow 2=4m \Leftrightarrow m=\frac{1}{2}.$$

Câu 27. Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m-1; \frac{m+3}{2} \right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$.

Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A.** $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. **B.** $(-2; 3)$.
C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. **D.** $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \text{ thì điều kiện là } \begin{cases} m-1 \leq \frac{m+3}{2} \\ m-1 < -3 \\ \frac{m+3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ 3 \leq m \leq 5 \end{cases}$$

Vậy $m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5]$.

Câu 28. Cho hai tập khác rỗng $A = (m-2; 5]$ và $B = (-2; 2m+4)$, $\forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.

- A.** 8. **B.** 10. **C.** 9. **D.** 7.

Lời giải

Chọn C

- ♦ Ta có A, B là hai tập khác rỗng nên $\begin{cases} m-2 < 5 \\ 2m+4 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 7 \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < 7 (*)$
- ♦ Ta có $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m-2 \leq 2m+4 \Leftrightarrow m \geq -6$.
- ♦ Đối chiếu với điều kiện (*), ta chọn $-3 < m < 7$. Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
- ♦ Vậy có 9 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 29. Cho hai tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$ và $B = (-2; 2m+2)$, $\forall m \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên m để $A \cap B \neq \emptyset$ là.

- A.** 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải

Chọn C

- ♦ Ta có A, B là hai tập khác rỗng nên $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5 (*)$.
- ♦ Ta có $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m-1 < 2m+2 \Leftrightarrow m > -3$.
- ♦ Đối chiếu với điều kiện (*), ta chọn $-2 < m < 5$. Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.
- ♦ Vậy có 6 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 30. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; 4]$, $B = (-2; 2m+2]$, $m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.

- A.** $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5)$. **C.** $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5]$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq m-1 < 4 \\ 4 \leq 2m+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq m < 5 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m < 5.$$

Câu 31. Cho các tập hợp $A = (3; 3a-1)$ và $B = [a+1; 2a+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để $A \cap B \neq \emptyset$.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. Vô số.

Lời giải

Chọn D

+ Tìm điều kiện để tồn tại các tập hợp A, B

$$\begin{cases} 3a-1 > 3 \\ a+1 < 2a+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > \frac{4}{3} \\ a > -2 \end{cases} \Leftrightarrow a > \frac{4}{3}.$$

+ Tìm điều kiện để $A \cap B = \emptyset$

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3 \leq 3 \\ 3a-1 \leq a+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq 0 \\ a \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow a \leq 1.$$

$$\text{Kết hợp điều kiện ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a > \frac{4}{3} \\ a \leq 1 \end{cases}. \text{ Suy ra không có giá trị nào của } a \text{ thỏa mãn.}$$

+ Vậy với mọi giá trị của a thì $A \cap B \neq \emptyset$.**Câu 32.** Cho hai tập hợp $A = [-3; -1] \cup [2; 4]$; $B = (m-1; m+2)$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$.A. $|m| > 5$.B. $|m| < 5$ và $m \neq 0$.C. $m > 0$.D. $1 \leq m \leq 3$.

Lời giải

Chọn B

♦ Tìm m để $A \cap B = \emptyset$.♦ TH1. $m+2 \leq -3 \Leftrightarrow m \leq -5$.♦ TH2. $m-1 \geq 4 \Leftrightarrow m \geq 5$.

$$\text{♦ TH3. } \begin{cases} -1 \leq m-1 \\ m+2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 0.$$

$$\text{♦ Từ ba trường hợp ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -5 \\ m \geq 5 \\ m = 0 \end{cases}.$$

$$\text{♦ Từ đó suy ra } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < m < 5 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow |m| < 5 \text{ và } m \neq 0.$$

Câu 33. Cho tập hợp $A = (m; m+2]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x-1 < 5\}$. Điều kiện của m để $A \cap B = \emptyset$ là:A. $m < 6$.B. $-4 < m < 6$.C. $-4 \leq m < 6$.D. $m \geq -4$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{♦ } B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x-1 < 5\} = [-2; 6).$$

$$\text{♦ Để } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 6 \leq m \\ m+2 < -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 6 \\ m < -4 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -4 \leq m < 6.$$

Câu 34. Cho tập hợp $A = [1-2m; 5-2m]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$ (m là tham số). Tất cả giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A.** $m \geq 1$. **B.** $m \leq 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \geq \frac{7}{3}$.

Lời giải

Ta có $B = [8 - 5m; +\infty)$.

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow 5 - 2m < 8 - 5m \Leftrightarrow 3m < 3 \Leftrightarrow m < 1.$$

Vậy $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m \geq 1$.

Câu 35. Cho hai tập hợp $A = [m - 2; m + 5]$ và $B = [0; 4]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $B \subset A$.

- A.** $m \leq -1$. **B.** $-1 \leq m \leq 2$. **C.** $-1 < m < 2$. **D.** $m \geq 2$.

Lời giải

$$B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} m - 2 \leq 0 \\ m + 5 \geq 4 \\ m - 2 < m + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 2 \\ m \geq -1 \\ -2 < 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 2 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 2.$$

Câu 36. Cho hai tập khác rỗng $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2]$, $m \in \mathbb{R}$. Xác định m để $A \subset B$.

- A.** $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in [1; 5]$.
C. $m \in (1; +\infty)$. **D.** $m \in [1; 5)$.

Lời giải

Yêu cầu bài toán tương đương với

$$\begin{cases} m - 1 < 4 \\ -2 < 2m + 2 \\ -2 \leq m - 1 \\ 4 \leq 2m + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \\ m \geq -1 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m < 5.$$

Vậy với $m \in [1; 5)$ thì $A \subset B$.

Câu 37. Cho hai tập hợp khác tập rỗng $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2)$. Với giá trị nào của m thì $A \subset B$.

- A.** $1 < m < 5$. **B.** $-2 < m < 5$. **C.** $1 < m$. **D.** $-1 \leq m < 5$.

Lời giải

Chọn A

Với $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2)$ khác tập rỗng, ta có điều kiện

$$\begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 2m + 2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5 \quad (*)$$

Với điều kiện (*), ta có:

$$A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 2m + 2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1$$

So sánh (*) ta thấy các giá trị m thỏa mãn yêu cầu $A \subset B$ là $-2 < m < 5$.

Câu 38. Cho hai tập hợp $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a + 1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$?

- A.** $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$. **B.** $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$. **C.** $\begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a \geq \frac{5}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} a < -\frac{1}{3} \\ a > \frac{5}{2} \end{cases}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a \geq 5 \\ 3a+1 < 0 \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ -1 < a < -\frac{1}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Do đó } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq -1 \\ -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2} \end{cases}. \text{ Kết hợp điều kiện } a > -1, \text{ ta có } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}.$$

Câu 39. Cho tập hợp $A = (0; +\infty)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid mx^2 - 4x + m - 3 = 0\}$, m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m để B có đúng hai tập hợp con và $B \subset A$.

A. 2.

B. 0.

C. Vô số.

D. 1.

Lời giải

Yêu cầu đề bài tương đương với phương trình $mx^2 - 4x + m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\text{không âm. Khi đó ta có điều kiện: } \begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' = 4 - m(m-3) > 0 \\ \frac{4}{m} > 0 \\ \frac{m-3}{m} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 3m - 4 < 0 \\ m \geq 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 < m < 4 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m < 4. \text{ Do } m \text{ nguyên nên chỉ có 1 giá trị của } m$$

Câu 40. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

$$\text{A. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}. \quad \text{B. } -2 < m < 4. \quad \text{C. } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}. \quad \text{D. } \begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}.$$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } A = [-2; -1] \cup [1; 2], B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty).$$

Để $A \subset B$ ta có

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} m-2 \geq -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Trường hợp 2: $m \leq -2$.

Trường hợp 3: $m-2 \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 4$.

$$\text{Vậy } \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases} \text{ thì } A \subset B.$$

Câu 41. Cho số thực $m < 0$. Tìm điều kiện cần và đủ để hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ có giao khác tập rỗng.

- A. $m \leq -2$. B. $-2 \leq m < 0$. C. $-2 < m < 0$. D. $-2 < m < 2$.

Lời giải

Chọn C

Với $m \leq -2$ ta có $2m \leq \frac{8}{m}$. Khi đó, sử dụng trục số ta có hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ luôn có giao bằng rỗng. Suy ra, $m \leq -2$ loại.

Với $-2 < m < 0$ ta có $2m > \frac{8}{m}$ khi đó, sử dụng trục số ta có hai khoảng $(-\infty; 2m)$ và $\left(\frac{8}{m}; +\infty\right)$ luôn có giao khác rỗng. Vậy $-2 < m < 0$ nhận.

Câu 42. Cho hai tập hợp $A = (-20; 20)$ và $B = [2m - 4; 2m + 2]$ (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$?

- A. 16. B. 18. C. 15. D. 17.

Lời giải

Chọn D

♦ Ta có $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} -20 < 2m - 4 \\ 2m + 2 \leq 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -8 \\ m \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow -8 < m \leq 9$.

♦ Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-7; \dots; 8; 9\}$.

♦ Vậy có tất cả 17 giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$.

Câu 43. Cho các tập hợp $A = [-3; 1]$, $B = (m - 1; m + 2]$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để $A \cap B = \emptyset$?

- A. 4040. B. 4030. C. 4032. D. 4034.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geq 1 \\ m + 2 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m < -5 \end{cases}$.

Mặt khác m nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ nên các giá trị của m là

$\{-2020; -2019; \dots; -6; 2; 3; \dots; 2020\}$. Như vậy có tất cả 4034 giá trị nguyên của m .

Câu 44. Cho hai tập hợp khác tập rỗng $A = (m - 1; 4]$; $B = (-2; -2m + 6]$ ($m \in \mathbb{R}$). Số giá trị nguyên của m để $A \subset B$ là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải

Chọn B

$A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 4 \leq -2m + 6 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 1$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m .

Dạng 3. Sử dụng sơ đồ ven để giải toán

Câu 45. Lớp 10B₁ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B₁ là:

A. 9.

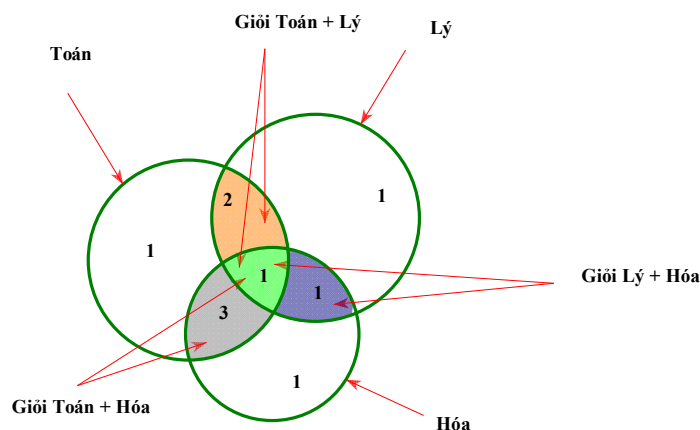
B. 10.

C. 18.

D. 28.

Lời giải**Chọn B**

Ta dùng biểu đồ Ven để giải:



Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: $1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 = 10$.

Câu 46. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý và 19 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?

A. 7.

B. 10.

C. 4.

D. 17.

Lời giải**Chọn C**

Số học sinh giỏi Toán hoặc Lý là

 $40 - 19 = 21$ (học sinh)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Toán là

 $21 - 10 = 11$ (học sinh)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Lý là

 $21 - 15 = 6$ (học sinh)

Số học sinh giỏi cả hai môn là

 $21 - 11 - 6 = 4$ (học sinh)

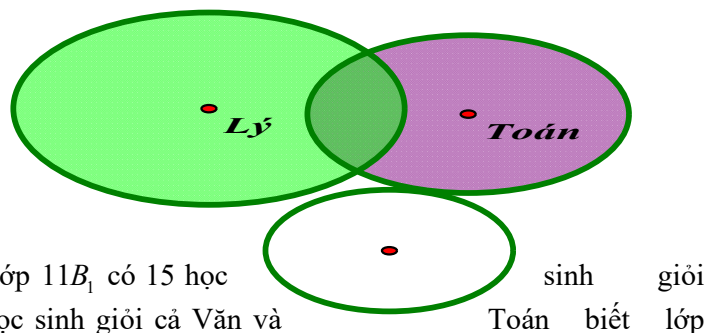
Câu 47. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 11B₁ có 15 học Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và 11B₁ có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi.

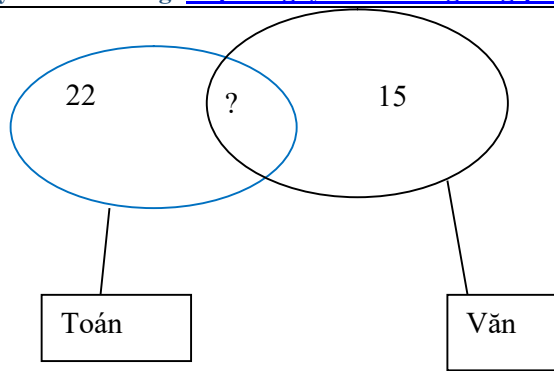
A. 4.

B. 7.

C. 11.

D. 20.

Lời giải**Chọn C**



Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: $40 - 14 = 26$.

Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn (Phần Toán sau khi bỏ đi phần giao) là: $26 - 15 = 11$.

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn (Phần giao nhau) là: $22 - 11 = 11$

Cách 2:

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: $40 - 14 = 26$.

Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: $22 + 15 - 26 = 11$

Câu 48. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

A. 20.

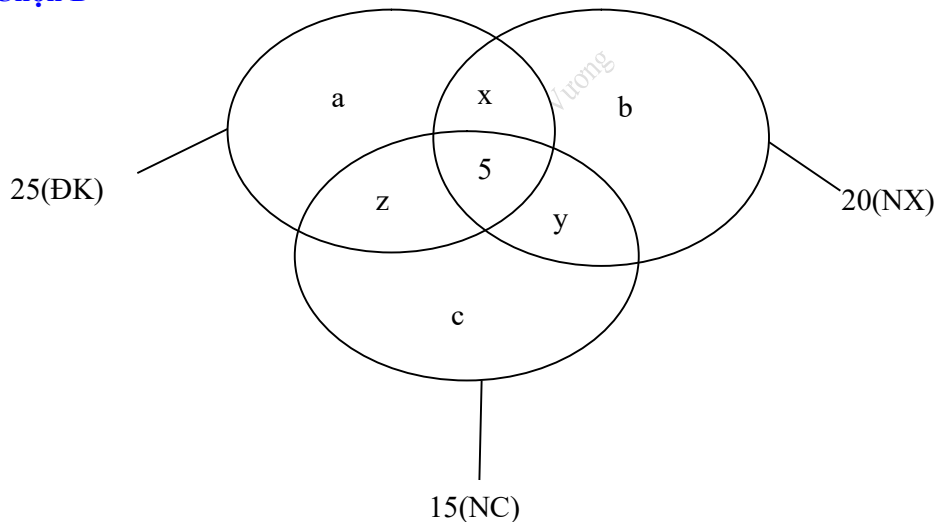
B. 45.

C. 38.

D. 21.

Lời giải

Chọn D



Gọi a, b, c theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn điền kinh, nhảy xa, nhảy cao.

x là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy xa

y là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao

z là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy cao

Số em thi ít nhất một môn là: $45 - 7 = 38$

Dựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a + x + z + 5 = 25 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} b + x + y + 5 = 20 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} c + y + z + 5 = 15 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z + a + b + c + 5 = 38 & (4) \end{cases}$$

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có: $a + b + c + 2(x + y + z) + 15 = 60$ (5)

Từ (4), (5) ta có: $a + b + c + 2(38 - 5 - a - b - c) + 15 = 60 \Leftrightarrow a + b + c = 21$

Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên.

Câu 49. Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

A. 11.

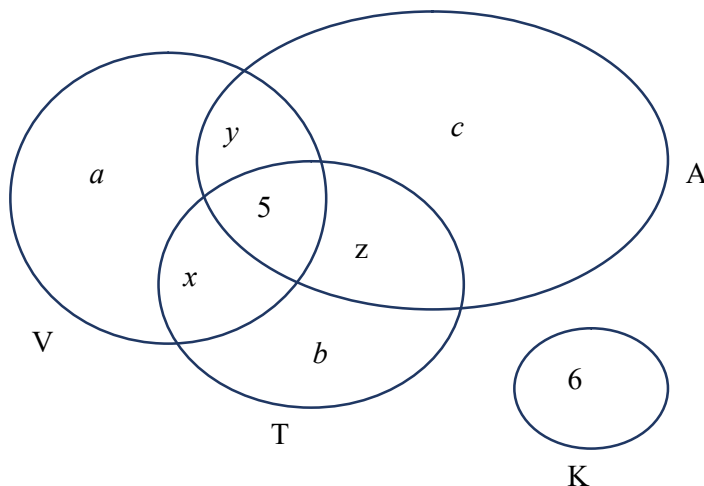
B. 34.

C. 1.

D. 20.

Lời giải

Chọn D



Trong lớp 10A, gọi T là tập hợp những em thích môn Toán; V là tập hợp những em thích môn Văn; A là tập hợp những em thích môn Tiếng Anh; K là tập hợp những em không thích môn nào. Gọi a, b, c theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

x là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Toán

y là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Tiếng Anh

z là số học sinh chỉ thích hai môn Toán và Tiếng Anh

Ta có biểu đồ Ven:

$$\text{Từ biểu đồ ven Ven ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} a + x + y + 5 = 25 & (1) \\ b + x + z + 5 = 20 & (2) \\ c + y + z + 5 = 18 & (3) \\ x + y + z + a + b + c + 5 + 6 = 45 & (5) \end{cases}$$

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có: $a + b + c + 2(x + y + z) + 15 = 63$

$$\Leftrightarrow a + b + c + 2(x + y + z) = 48 \quad (4)$$

Từ (4) và (5) ta có

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a + b + c + 2(x + y + z) = 48 \\ 2(x + y + z) + 2(a + b + c) = 68 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 20$$

Vậy có 20 học sinh chỉ thích một trong ba môn trên.

Câu 50. Lớp 10A1 có 45 học sinh, trong đó có 17 bạn thích chơi bóng đá, 25 bạn thích chơi bóng rổ và 13 bạn không thích chơi môn bóng nào trong hai môn trên. Số học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ là

A. 32.

B. 42.

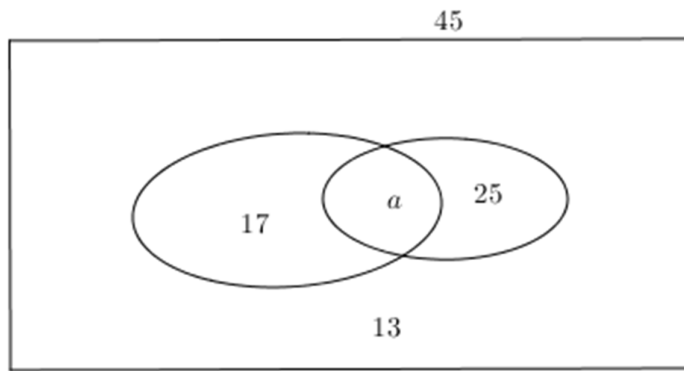
C. 3.

D. 10.

Lời giải

Chọn D

♦ Biểu diễn tập hợp các bạn thích chơi bóng đá và các bạn thích chơi bóng rổ bằng hai đường cong kín; tập hợp các học sinh của lớp 10A1 bằng hình chữ nhật như hình bên dưới.



- ♦ Gọi a là số học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ.
- ♦ Dựa vào biểu đồ ta có $a + (17 - a) + (25 - a) + 13 = 45 \Leftrightarrow a = 10$.
- ♦ Vậy có 10 học sinh thích chơi cả bóng đá và bóng rổ.

Câu 51. Trong lớp 10C2 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 12 học sinh vừa giỏi môn Toán và Lý. 8 học sinh vừa giỏi môn Lý và Hóa. 9 học sinh vừa giỏi môn Toán và Hóa, trong đó có đúng 11 học sinh chỉ giỏi đúng 2 môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa?

- A.** 4. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Gọi x là số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý và Hóa.

Số học sinh chỉ giỏi hai môn Toán và Lý là $12 - x$.

Số học sinh chỉ giỏi hai môn Lý và Hóa là $8 - x$.

Số học sinh chỉ giỏi hai môn Toán và Hóa là $9 - x$.

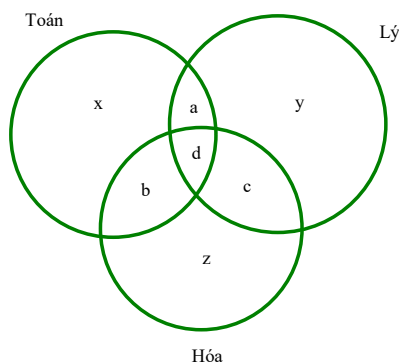
Ta có phương trình: $12 - x + 8 - x + 9 - x = 11 \Leftrightarrow x = 6$.

Câu 52. Trong đợt khảo sát chất lượng, lớp 10C có 11 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 8 học sinh đạt điểm giỏi môn Lý, 5 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh đạt điểm giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh đạt điểm giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh đạt điểm giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa, biết trong lớp có 16 học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá)?

- A.** 7. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn A



Gọi x là số học sinh chỉ giỏi Toán;

y là số học sinh chỉ giỏi Lý;

z là số học sinh chỉ giỏi Hóa;

a là số học sinh chỉ giỏi Toán và Lý;

b là số học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa;

c là số học sinh chỉ giỏi Hóa và Lý;

d là số học sinh giỏi cả 3 môn.

Theo đề ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + a + b + d = 11 & (1) \\ y + a + c + d = 8 & (2) \\ a + d = 5 & (3) \\ b + d = 4 & (4) \\ c + d = 2 & (5) \\ d = 1 & (6) \\ x + y + z + a + b + c + d = 16 & (7) \end{cases}$$

Từ phương trình (3), (4), (5), (6) ta được: $a = 4; b = 3; c = 1; d = 1$.

Thay vào phương trình (1), (2) ta được: $x = 3; y = 2$.

Từ phương trình (7): $x + y + z + a + b + c + d = 16$

$$\Leftrightarrow z + b + c + d = 16 - x - y - a$$

$$\Leftrightarrow z + b + c + d = 7.$$

Vậy số học sinh đạt điểm giỏi môn Hóa là: $z + b + c + d = 7$.

Câu 53. Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 20.

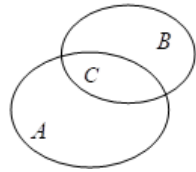
B. 15.

C. 5.

D. 10.

Lời giải

Chọn B



Gọi A là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán.

B là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn.

C là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn.

Số học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, Văn của lớp là: $40 - 5 = 35$ (học sinh).

Theo sơ đồ Ven ta có: $A + B - C = 35 \Leftrightarrow 30 + 25 - C = 35 \Leftrightarrow C = 20$.

Do vậy ta có:

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: $A - C = 30 - 20 = 10$ (học sinh).

Số học sinh chỉ giỏi môn Văn là: $B - C = 25 - 20 = 5$ (học sinh).

Nên số học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn là: $10 + 5 = 15$ (học sinh).

Vậy ta chọn đáp án B.

Câu 54. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

A. 9.

B. 10.

C. 18.

D. 28.

Lời giải

Chọn B

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán: $7 - (3 - 1) - (4 - 1) - 1 = 1$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Lý: $5 - (3 - 1) - (2 - 1) - 1 = 1$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa: $6 - (4 - 1) - (2 - 1) - 1 = 1$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán, Lý không giỏi Hóa:: $3 - 1 = 2$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Toán, Hóa không giỏi Lý:: $4 - 1 = 3$ (học sinh).

♦ Số học sinh chỉ giỏi môn Lý, Hóa không giỏi Toán:: $2 - 1 = 1$ (học sinh).

Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là:

$$1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 = 10 \text{ (học sinh).}$$

Câu 55. Ba lớp 10A, 10B và 10C tham gia quyền góp sách cũ cho học sinh vùng lũ lụt. Tổng số sách mà ba lớp quyền góp được là 448. Trong đó, số sách lớp 10A nhiều hơn số sách lớp 10B là 32 quyển nhưng lại ít hơn số sách lớp 10C là 6 quyển. Hỏi lớp 10A quyền góp được bao nhiêu quyển sách cũ?

A. 126.

B. 164.

C. 158.

D. 160.

Lời giải

Chọn C

Gọi số sách quyền góp được của các lớp 10A, 10B và 10C lần lượt là $n(A), n(B), n(C)$

Theo bài ra

$$n(A) + n(B) + n(C) = 448 \quad (1)$$

$$n(B) = n(A) - 32 \quad (2)$$

$$n(C) = n(A) + 6 \quad (3)$$

Thay (2) và (3) vào (1) ta có:

$$n(A) + n(B) + n(C) = 448$$

$$\Leftrightarrow n(A) + n(A) - 32 + n(A) + 6 = 448$$

$$\Leftrightarrow 3n(A) = 474 \Leftrightarrow n(A) = 158$$

Vậy số sách cũ lớp 10A quyền góp được là 158 quyển.

Câu 56. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi Toán, 20 học sinh giỏi Văn và 12 học sinh giỏi không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn?

A. 16.

B. 8.

C. 4.

D. 18.

Lời giải

Chọn A

♦ Gọi A tập hợp số học sinh giỏi môn Toán.

B là tập hợp số học sinh giỏi môn Văn.

Suy ra $A \cup B$ là tập hợp số học sinh giỏi môn Toán hoặc Văn.

$A \cap B$ là tập hợp số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn.

♦ Ta có $|A| = 24, |B| = 20$ và $|A \cup B| = 40 - 12 = 28$.

♦ Mà $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 24 + 20 - 28 = 16$.

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là 16 học sinh.

Dạng 4. Suy luận toán học

Câu 57. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P : “ tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6 ”

A. $\bar{P}: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6"$.

B. $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

C. $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6"$.

D. $\bar{P}: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

Lời giải

Chọn B

Mệnh đề P : “tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6”.

$$\Leftrightarrow P: "\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \vdots 6"$$

Mệnh đề phủ định là $\bar{P}: "\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2) \nmid 6"$.

Chọn đáp án

B.

Câu 58. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1 \mid n + 2$ chia hết cho 11.

B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.

D. $\exists n \in \mathbb{Z}, 2n^2 - 8 = 0$.

Lời giải

Ta có: Mệnh đề A đúng với $n = 3$.

Mệnh đề C đúng với số nguyên tố là 5.

Mệnh đề D đúng với $n = \pm 2$.

Mệnh đề B sai: Do $n \in \mathbb{N}$ nên $\begin{cases} n = 2k \\ n = 2k+1 \end{cases} (k \in \mathbb{N}) \Rightarrow \begin{cases} n^2 + 1 = 4k^2 + 1 \\ n^2 + 1 = 4k^2 + 4k + 2 \end{cases}$ đều không chia hết cho 4 với $\forall k \in \mathbb{N}$.

Câu 59. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. “ $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số chính phương”.

B. “ $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là số lẻ”.

C. “ $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ là số lẻ”.

D. “ $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 6”.

Lời giải

Chọn D

+) với $n = 1 \Rightarrow n(n+1) = 2$ không phải số chính phương $\Rightarrow A$ sai.+) với $n = 1 \Rightarrow n(n+1) = 2$ là số chẵn $\Rightarrow B$ sai.+) đặt $P = n(n+1)(n+2)$ TH1: n chẵn $\Rightarrow P$ chẵnTH2: n lẻ $\Rightarrow (n+1)$ chẵn $\Rightarrow P$ chẵnVậy P chẵn $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow C$ sai.

$$+) P \vdots 6 \Leftrightarrow \begin{cases} P \vdots 2(*) \\ P \vdots 3(**) \end{cases}$$

(*) Ở trên ta đã chứng minh P luôn chẵn $\Rightarrow P \vdots 2$ (**) $P \vdots 3$ TH1: $n \vdots 3 \Rightarrow P \vdots 3$ TH2: n chia 3 dư 1 $\Rightarrow (n+2) \vdots 3 \Rightarrow P \vdots 3$ TH3: n chia 3 dư 2 $\Rightarrow (n+1) \vdots 3 \Rightarrow P \vdots 3$ Vậy $P \vdots 3 \forall n \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow P \vdots 6$.

Câu 60. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 3.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| < 3 \Leftrightarrow x < 3$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 \neq x-1$.

D. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4.

Lời giải

Chọn A

Với mọi số tự nhiên thì có các trường hợp sau:

$$n = 3k \Rightarrow n^2 + 1 = (3k)^2 + 1 \text{ chia 3 dư 1.}$$

$$n = 3k + 1 \Rightarrow n^2 + 1 = (3k + 1)^2 + 1 = 9k^2 + 6k + 2 \text{ chia 3 dư 2.}$$

$$n = 3k + 2 \Rightarrow n^2 + 1 = (3k + 2)^2 + 1 = 9k^2 + 12k + 5 \text{ chia 3 dư 2.}$$

Câu 61. Tính tổng các giá trị n nguyên sao cho $(n+5):(2n-1)$. Mệnh đề nào đúng?

A. 12.

B. 11.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Gọi n là số nguyên thỏa mãn $(n+5):(2n-1)$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} (n+5):(2n-1) \\ (2n-1):(2n-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(n+5):(2n-1) \quad (1) \\ (2n-1):(2n-1) \quad (2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2(n+5) - (2n-1):(2n-1) \Leftrightarrow 11:(2n-1) \Leftrightarrow 2n-1 \text{ là ước của 11}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2n-1 = -1 \\ 2n-1 = 1 \\ 2n-1 = 11 \\ 2n-1 = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = 1 \\ n = 6 \\ n = -5 \end{cases}$$

Vậy tổng các giá trị n cần tìm là: $1 + 0 + 6 + (-5) = 2$.

Câu 62. Gọi X_m là tập tất cả các bội của m trong tập các số nguyên $\mathbb{Z}$. Tìm mối liên hệ giữa m và n sao cho $X_m \cap X_n = X_{mn}$.

A. m là bội số của n . B. n là bội số của m .

C. m, n nguyên tố cùng nhau.

D. m, n là số nguyên tố.

Lời giải

Chọn C

Ta có $9 \in X_3$ và $9 \in X_6$ nên $9 \in X_3 \cap X_6$. Mặt khác $9 \notin X_{18}$ do đó đáp án A và B sai

Gọi m, n là hai số nguyên tố cùng nhau, ta có bội chung nhỏ nhất của m và n là mn ta chứng minh $X_m \cap X_n = X_{mn}$

Lấy $a \in X_m \cap X_n$ ta chứng minh $a \in X_{mn}$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} a \in X_m \Rightarrow a:m \\ a \in X_n \Rightarrow a:n \end{cases} \text{ nên } a:mn \text{ (} m, n \text{ nguyên tố cùng nhau)}$$

$$\text{Suy ra } a \in X_{mn}, \text{ Vậy } (X_m \cap X_n) \subset X_{mn}. (1)$$

Lấy $a \in X_{mn}$ ta chứng minh $a \in X_m \cap X_n$.

$$\text{Ta có } a \in X_{mn} \text{ nên } a:mn \Rightarrow \begin{cases} a:m \Rightarrow a \in X_m \\ a:n \Rightarrow a \in X_n \end{cases} \text{ do đó } a \in X_m \cap X_n.$$

$$\text{Vậy } X_{mn} \subset (X_m \cap X_n). (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $X_m \cap X_n = X_{mn}$

Đáp án D thừa dữ kiện vì chỉ cần 2 số nguyên tố cùng nhau là đủ, không cần 2 số phải là hai số nguyên tố.

Câu 63. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. $\exists x \in \mathbb{Z}, 2x^2 - 8 = 0$.

B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 11n + 2)$ chia hết cho 11.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.

D. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.

Lời giải

Chọn D

Với $k \in \mathbb{N}$, ta có:

- ♦ Khi $n = 4k \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 1$ không chia hết cho 4.
 - ♦ Khi $n = 4k + 1 \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 8k + 2$ không chia hết cho 4.
 - ♦ Khi $n = 4k + 2 \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 16k + 5$ không chia hết cho 4.
 - ♦ Khi $n = 4k + 3 \Rightarrow n^2 + 1 = 16k^2 + 24k + 10$ không chia hết cho 4.
- $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 4.

Câu 64. Cho n là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\forall n, n(n+1)$ là số lẻ.

B. $\forall n, n(n+1)$ là số chính phương.

C. $\forall n, n(n+1)(n+2)$ là số chia hết cho 24.

D. $\exists n, n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 8.

Lời giải

Chọn D

Đáp án A sai vì hai số tự nhiên liên tiếp luôn có một số chẵn, tích của chúng là số chẵn.

Đáp án B sai vì $n(n+1)$ không thể là số chính phương.

Đáp án C sai xét trường hợp $n = 1$ thì $1 \cdot (1+1) \cdot (1+2) = 6$ không chia hết cho 24.

Đáp án D đúng vì tồn tại $n = 2$ thì $n(n+1)(n+2) = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ chia hết cho 8.

Câu 65. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 17n + 1)$ chia hết cho 17.

B. $\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 + 1)$ chia hết cho 4.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13.

D. $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 - 4 = 0$.

Lời giải

Chọn B

☐ Mệnh đề A đúng, ví dụ với $n = 4$.

☐ Mệnh đề B sai, vì:

- Với $n = 2k, k \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + 1 = (2k)^2 + 1 = 4k^2 + 1$ chia cho 4 dư 1.

- Với $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + 1 = (2k + 1)^2 + 1 = 4k(k + 1) + 2$ chia cho 4 dư 2.

☐ Mệnh đề C đúng, số nguyên tố đó là số 13.

☐ Mệnh đề D đúng, ví dụ với $x = 2$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUBT3nwJfA?view_as=subscriber

 **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Facebook **Nguyễn Vương**  <https://www.facebook.com/phong.baovuong> Trang 29

Nguyễn Bảo Vương